

PHỤ LỤC 01 — PHẠM VI PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG

Dự án: AI Agent Phân tích & Dự báo Giá Cao su — Đề án A (Giai đoạn PoC)

Bên thực hiện: Bizino AI x Thái Hưng Infotech Kỳ ghi nhận: 15/06/2026 → 11/08/2026 Phiên bản hệ thống: v0.4.13 Ngày lập: 11/08/2026

CĂN CỨ LẬP PHỤ LỤC

1. Hợp đồng gốc Đề án A xác định **03 đầu ra**: Dashboard giám sát đa sàn · Hệ thống dự báo giá SVR 10 · Executive Command Center (RAG) kèm cảnh báo đa kênh. Các hạng mục nêu dưới đây **không thuộc 03 đầu ra này**.
2. Phát sinh chủ yếu từ **buổi làm việc với VRG ngày 30/07/2026 và 03/08/2026**, cùng các yêu cầu trực tiếp của chuyên viên Ban TTKD trong quá trình vận hành thử.
3. Toàn bộ khối lượng nêu dưới đây **đã được thực hiện và bàn giao** (trừ Gói 02 đang hoàn thiện), hiện chưa được ghi nhận thương mại trong hợp đồng gốc.

Đơn giá quy chiếu (VNĐ / man-day):
4.500.000

Mặc định suy từ chính hợp đồng gốc (250.000.000 đ cho khối lượng xây dựng phạm vi gốc ≈ 55 man-day). **Anh/chị có thể sửa trực tiếp ô này và cột man-day — bảng tự tính lại.**

#	GÓI CÔNG VIỆC PHÁT SINH	NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN	MINH CHỨNG KHỐI LƯỢNG	ƯỚC TÍNH CÔNG (MAN-DAY)	THÀNH TIỀN (VNĐ)	TRẠNG THÁI
1	Phân hệ số liệu đơn vị thành viên	Biểu mẫu báo cáo theo ngày cho hơn 50 đơn vị: Thu mua · Tiêu thụ · Tồn kho. Bám đúng biểu mẫu Excel hiện hành; nhập tay và nhập từ file; đính kèm chứng từ nhiều tệp; kế hoạch năm; đa tiền tệ VNĐ/USD/LAK/KHR; quy khô TSC/DRC; báo cáo tổng hợp theo kỳ kèm xuất Excel.	~4.400 dòng mã · 23 tệp 44 lượt cập nhật hệ thống Tuần 6 → Tuần 7	14	63.000.000	Đã bàn giao
2	Quản lý hợp đồng bán hàng 2 cấp & khách hàng	Hợp đồng mẹ – phụ lục (đợt giao); danh mục khách hàng riêng từng đơn vị ; vòng đời từng đợt giao (bắt đầu → đã giao); tiêu thụ tự tính từ hợp đồng thay vì khai tay; hình thức xuất khẩu / trong nước / nội bộ; cây công ty mẹ – con; chuyển đổi dữ liệu cũ sang cấu trúc mới không phá dữ liệu gốc.	~5.300 dòng mã · 33 tệp 53 lượt cập nhật hệ thống Tuần 9 → Tuần 10	12	54.000.000	Đang hoàn thiện

#	GÓI CÔNG VIỆC PHÁT SINH	NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN	MINH CHỨNG KHỐI LƯỢNG	ƯỚC TÍNH CÔNG (MAN-DAY)	THÀNH TIỀN (VNĐ)	TRẠNG THÁI
3	Tài khoản & phân quyền đơn vị thành viên	Vai trò người dùng thứ 4; một tài khoản quản nhiều đơn vị; cửa sổ thời gian được phép sửa (cấu hình riêng cho đơn vị và chuyên viên); đăng nhập-thay để hỗ trợ; bảng nhắc “đơn vị còn thiếu số liệu gì”; cảnh báo nhập sai đơn vị tính trên mọi màn nhập.	~1.200 dòng mã · 10 tệp 26 lượt cập nhật hệ thống Tuần 6 → Tuần 8	5	22.500.000	Đã bàn giao
4	Thống kê & phân tích số liệu đơn vị	04 màn thống kê có bộ lọc: Thu mua · Tiêu thụ · Tồn kho · Theo dõi nộp báo cáo. Drill-down 5 lớp <i>Tập đoàn → Khu vực → Công ty → Ngày → chi tiết</i> ; thẻ tổng hợp và biểu đồ mỗi lớp; xuất Excel đúng bộ lọc đang xem; thống kê tồn kho theo ngày chốt kèm dải độ phủ dữ liệu.	~1.600 dòng mã · 15 tệp Tuần 8 & Tuần 10	5	22.500.000	Đã bàn giao
5	Ấn phẩm nghiệp vụ tự sinh	Bản tin ngày (PDF đúng mẫu Ban TTKD) · Bản tin phân tích tuần · Bản tin biến động · Tờ trình điều chỉnh giá sàn · Báo giá mủ thị trường . Hợp đồng gốc chỉ nêu “báo cáo tự động 07:30 & 17:00”, không bao gồm 05 ấn phẩm theo mẫu riêng.	~2.700 dòng mã · 18 tệp 44 lượt cập nhật hệ thống Tuần 4 → Tuần 5	7	31.500.000	Đã bàn giao
6	Nhật ký hoạt động toàn hệ thống	Ghi vết mọi thay đổi số liệu: ai · thời điểm · bản ghi · giá trị trước → sau. Bao phủ mọi lối vào (màn chuyên viên, màn đơn vị, nhập từ file, link công khai, tác vụ tự chạy). Không lưu mật khẩu; xoá bản ghi vẫn giữ nguyên vết cũ.	~800 dòng mã · 8 tệp Tuần 8	2	9.000.000	Đã bàn giao
7	Kỹ thuật dữ liệu — bóc tách hồ sơ gốc	Bóc tách và nạp lịch sử từ Excel/PDF của Ban TTKD: 79 lần ban hành giá sàn, 71 tuần tồn kho , giá các sản · tỷ giá · giá mủ nước · giá giao ngay từ 2024. Kèm chuyển đổi cấu trúc và rà soát – xử lý dữ liệu sai đơn vị tính trên hệ thống thật.	~1.500 dòng mã · 12 kịch bản Hợp đồng ghi “VRG cung cấp dữ liệu”	5	22.500.000	Đã bàn giao
8	Kênh nhập liệu mở rộng	Trang công khai có mật khẩu để đơn vị khai giá mủ không cần tài khoản; tách kho giá mủ nguyên liệu thành 2 lớp (chuyên viên chốt / đơn vị tự khai) kèm chuyển đổi dữ liệu đã bị ghi đè; danh mục Khu vực; màn Nhu cầu thị trường.	~900 dòng mã · 10 tệp Tuần 5 & Tuần 9	2	9.000.000	Đã bàn giao
TỔNG CỘNG PHẠM VI PHÁT SINH				52	234.000.000	
Đối chiếu: giá trị hợp đồng gốc Đề án A = 250.000.000 đ · tỷ lệ phạm vi phát sinh so với hợp đồng gốc				52 md	93,6%	

Cơ sở ước tính công: căn cứ khối lượng đo trực tiếp trên hệ thống ngày 11/08/2026 — dung lượng mã nguồn, số lượt cập nhật và thời gian chiếm dụng theo tuần. Tổng mã nguồn ứng dụng ~37.600 dòng, trong đó ~16.600 dòng (≈ 44%) thuộc 08 gói nêu trên. Con số man-day là **ước tính công quy đổi**, chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí hạ tầng, token AI và bản quyền dữ liệu sản.

Đề xuất phương án ghi nhận

- **Tách bạch hai hồ sơ:** nghiệm thu phạm vi gốc và ghi nhận phạm vi phát sinh là hai văn bản độc lập — để phần phát sinh không bị hiểu là “làm bù cho phần chậm tiến độ”.
- **Thanh toán:** đề xuất ghi nhận một lần khi VRG xác nhận phụ lục, hoặc quy đổi thành gói bảo trì – vận hành cho giai đoạn tiếp theo.
- **Phạm vi tiếp theo:** mọi yêu cầu mới ngoài 03 đầu ra đã ký sẽ được báo khối lượng & chi phí **trước khi thực hiện**.

ĐẠI DIỆN BÊN THỰC HIỆN

Bizino AI × Thái Hưng Infotech

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh hưởng tới tiến độ phạm vi gốc

- Từ **Tuần 5** trở đi, phần lớn thời gian dành cho khối lượng phát sinh nêu trên — đây là nguyên nhân trực tiếp khiến hạng mục **mô hình dự báo chuỗi thời gian 7/30 ngày** chưa hoàn thành.
- Hồ sơ gốc ghi cả **“12 tuần / 3 Sprint”** lẫn **“Tuần 1–6”**; Bizino đã nêu từ 15/06/2026 và đề nghị VRG chốt bằng văn bản.
- Đề nghị gia hạn tương ứng với khối lượng phát sinh đã ghi nhận tại phụ lục này.

ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 01-A — CHI TIẾT HẠNG MỤC TỪNG GÓI

Liệt kê chi tiết để đối chiếu khi nghiệm thu. Toàn bộ hạng mục đang vận hành trên hệ thống thật, trừ phần ghi rõ “đang hoàn thiện”.

#	GÓI	HẠNG MỤC CHI TIẾT
1	Phân hệ số liệu đơn vị thành viên	- Biểu Báo cáo thu mua theo ngày: mủ nước · mủ chén · mủ chưa cán vắt · mủ đã cán vắt · thành phẩm mua ngoài; đơn giá tách riêng theo từng loại và từng đơn vị tính. - Biểu Tiêu thụ: từng dòng bán kèm chủng loại, số lượng, đơn giá, loại tiền theo dòng, ngày hoá đơn, tệp hợp đồng đính kèm; tách nguồn mủ thu mua / mủ khai thác; bán mủ khai thác ghi riêng. - Biểu Tồn kho 4 khối theo phân rõ nghiệp vụ, tách theo đúng chủng loại giá sàn, đơn vị tấn 3 số lẻ. - Quy khô TSC/DRC bắt buộc với LATEX và mủ nguyên liệu; loại tiền VND · USD · LAK · KHR kèm tỷ giá. Kế hoạch năm theo đơn vị và tính % hoàn thành kế hoạch; cờ “không tổ chức thu mua” để không bị đếm thiếu. Báo cáo tổng hợp theo kỳ toàn Tập đoàn kèm xuất Excel; chuyển báo cáo sang ngày khác khi nhập nhầm. - Nhập bằng file Excel: tải mẫu → xem trước → nạp (hiện tạm dừng theo yêu cầu kiểm soát chất lượng số liệu).
2	Quản lý hợp đồng bán hàng 2 cấp Đang hoàn thiện	Danh mục khách hàng riêng từng đơn vị — không dùng chung cấp Tập đoàn; khách đã gắn hợp đồng chỉ ẩn được, không xoá; tìm kiếm không dấu, lọc nhiều khách cùng lúc. Hợp đồng mẹ có loại giao <i>Giao 1 lần / Giao nhiều lần</i>; loại nhiều lần nhập đợt giao đến khi hết sản lượng cam kết; hệ thống chặn vượt sản lượng còn lại. Vòng đời đợt giao: ngày bắt đầu → đã giao → thanh toán; hiển thị đã giao / còn lại / trạng thái “đã giao đủ”. Tiêu thụ và “đã ký chưa giao” tự tính từ hợp đồng — bỏ khỏi nhập liệu tay, tránh đếm hai lần. - Hình thức tiêu thụ: Xuất khẩu/UTXK · Trong nước · Nội bộ (ghi rõ đơn vị nhận); loại hợp đồng dài hạn / chuyển; lọc theo kênh bán, chủng loại, khu vực. Cây công ty mẹ – con và ô chi phí tổng cấp công ty mẹ. - Kịch bản chuyển đổi dữ liệu cũ sang cấu trúc mới: chạy thử trước, không xoá/sửa dữ liệu gốc, ngày nào thiếu dữ liệu thì bỏ qua và in ra rà tay.
3	Tài khoản & phân quyền đơn vị thành viên	- Vai trò “Đơn vị thành viên”; một tài khoản quản nhiều đơn vị, chọn đơn vị ngay trên màn hình. Cửa sổ nhập liệu: chỉ sửa N ngày gần nhất, cũ hơn chuyển chỉ-xem; hai tham số cấu hình độc lập cho đơn vị và chuyên viên. - Quyền dữ liệu tách 2 mức Xem / Sửa cho từng nhóm số liệu. Đăng nhập-thay để quản trị hỗ trợ đơn vị từ xa. Bảng nhắc số liệu còn thiếu hiển thị đầu mọi màn của tài khoản đơn vị; số ngày truy hồi do quản trị đặt. Cảnh báo nhập bất thường (lệch quá xa kỳ trước / nghi sai đơn vị tính) trên mọi màn nhập — chỉ cảnh báo, không chặn lưu.

#	GÓI	HẠNG MỤC CHI TIẾT
4	Thống kê & phân tích số liệu đơn vị	04 màn: Thống kê thu mua (đơn giá bình quân gia quyền tách theo đơn vị tính) · Thống kê tiêu thụ (lọc loại hợp đồng, hình thức, nguồn mủ, xem chi tiết từng dòng) · Thống kê tồn kho · Theo dõi nộp báo cáo (ma trận đơn vị x ngày). Drill-down 5 lớp: Tập đoàn → Khu vực → Công ty → Ngày → chi tiết, có đường dẫn quay lại từng lớp, thẻ tổng và biểu đồ mỗi lớp. - Tồn kho theo ngày chốt kèm cột “ngày lấy số”, dài độ phủ dữ liệu và cảnh báo đơn vị chưa nộp / số quá cũ. - Xuất Excel đúng bộ lọc đang xem cho từng màn.
5	Ấn phẩm nghiệp vụ tự sinh	Bản tin ngày: soạn – sửa – lưu nhập – xuất bản – xuất PDF đúng mẫu; giá lấy đúng ngày báo cáo; gom giá mủ nguyên liệu theo Khu vực; đoạn nhận định thị trường do AI viết từ nguồn tin trong nước, cho phép sửa tay. Bản tin phân tích tuần theo mẫu 6 phần, số liệu bình quân tuần quy USD/tấn. Bản tin biến động: 6 nhóm số liệu dạng biểu đồ/bảng kèm ô nhận định AI bấm-tạo. Tờ trình điều chỉnh giá sàn đúng mẫu Ban TTKD → Tổng Giám đốc, xem trước và xuất PDF. Báo giá mủ thị trường hằng ngày: các mục giá SVR, bao bì – vận chuyển, đề xuất khách hàng, giá mủ nước – mủ chén đồng bộ về kho giá nguyên liệu.
6	Nhật ký hoạt động	- Bảng nhật ký độc lập, không ghi đè; lưu người thực hiện · thời điểm · bản ghi · giá trị trước → sau. - Bao phủ mọi lỗi vào: màn chuyên viên, màn đơn vị, nhập từ file, link công khai, tác vụ tự chạy. - Màn Quản trị → Nhật ký hoạt động chỉ đọc, có quyền riêng; che dữ liệu nhạy cảm; xoá bản ghi vẫn giữ nguyên giá trị cũ trong nhật ký.
7	Kỹ thuật dữ liệu — bóc tách hồ sơ gốc	- Bóc tách từ Excel Ban TTKD: giá các sàn quốc tế · tỷ giá · giá mủ nước · giá giao ngay, từ năm 2024 đến nay. 79 lần ban hành giá sàn VRG nạp vào hệ thống, có tên gọi và số công văn. 71 tuần tồn kho bóc tách tự động từ báo cáo tuần dạng PDF. - Nhập nhanh giá giao ngay từ văn bản Reuters: dán – phân tích – xem trước – nạp, quy đổi USD/tấn theo tỷ giá đúng ngày. - Rà soát và xử lý dữ liệu sai đơn vị tính trên hệ thống thật; bộ truy vấn dò tìm dùng lại được.
8	Kênh nhập liệu mở rộng	- Trang công khai có mật khẩu để đơn vị khai giá mủ trong ngày mà không cần tài khoản; mật khẩu do quản trị đặt. - Tách kho giá mủ nguyên liệu thành 2 lớp: giá chuyên viên chốt (dùng cho bản tin, báo cáo, gợi ý giá sàn) và giá đơn vị tự khai (dùng cho biểu thu mua, thống kê) — kèm chuyển đổi và khôi phục các ô đã bị ghi đè. - Danh mục Khu vực nhóm đơn vị thành viên, dùng cho bản tin và thống kê. - Màn Nhu cầu thị trường để đơn vị ghi nhận thông tin thị trường theo ngày.

Ghi chú: số liệu khối lượng (dòng mã, số tệp, số lượt cập nhật) được trích xuất trực tiếp từ hệ thống quản lý mã nguồn ngày 11/08/2026 và có thể đối chiếu lại bất kỳ lúc nào. Chi tiết đối chiếu phạm vi gốc xem tài liệu “**Báo cáo Đối chiếu Kế hoạch vs Thực tế — Tuần 10**” kèm theo.